



FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Frankfurt a. M.

Bachelor-Thesis

im Studiengang Wirtschaftsinformatik

zur Erlangung des Grades eines
Bachelor of Science (B.Sc.)

über das Thema

Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung von Verhalten?

von

Meshan Fernando

Erstgutachter/in

Dr. phil. Patrick Hedfeld

Matrikelnummer

617993

Abgabedatum

08.06.2026

Inhaltsverzeichnis

I.	Abbildungsverzeichnis	IV
II.	Abkürzungsverzeichnis	V
III.	Formelverzeichnis	VI
IV.	Tabellenverzeichnis	VII
1.	Einleitung	1
1.1	Problemstellung	1
1.2	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.3	Methodisches Vorgehen	3
1.4	Aufbau der Arbeit	4
2.	Theoretische und technologische Grundlagen	5
2.1	Künstliche Intelligenz und Machine Learning	5
2.1.1	Grundbegriffe	5
2.1.2	Überwachungs- und Analyseverfahren	5
2.1.3	Empfehlungssysteme, Predictive Analytics und Verhaltenssteuerung	6
2.2	Digitale Informationssysteme	7
2.2.1	Systemarchitekturen	7
2.2.2	Datenflüsse und Entscheidungslogiken	9
2.2.3	Plattformökosysteme	10
2.3	Monitoring- und Bewertungssysteme	11
2.3.1	Datenerfassung	11
2.3.2	Analyse und Modellbildung	11
2.3.3	Algorithmische Bewertung und Klassifikation	11
2.4	Methodisches Vorgehen	11
2.4.1	Forschungsansatz	11
2.4.2	Literaturrecherche	11
2.4.3	Auswahlkriterien der Quellen	12
2.4.4	Methodische Grenzen	12
3.	KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen . . .	13
3.1	Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse	13
3.1.1	Social-Media-Plattformen	13
3.1.2	Plattformökosysteme	13
3.1.3	Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile	13
3.2	Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen	13
3.2.1	Personalisierung	13
3.2.2	Ranking-Algorithmen	13
3.2.3	Reputations- und Scoring-Systeme	13

III

3.2.4	Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen	13
3.3	Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken	13
3.3.1	Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen .	13
3.3.2	Staatlich integrierte Monitoring-Systeme	13
3.3.3	Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungs- logik	13
4.	Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen	14
4.1	Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen	14
4.2	Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte	14
4.3	Ökonomische Interessen und Plattformlogiken	14
4.4	Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen	14
4.5	Governance- und Kontrollstrukturen	14
5.	Kritische Betrachtung	15
5.1	Grenzen der technologischen Analyse	15
5.2	Grenzen der Literaturbasis	15
5.3	Aussagekraft und methodische Limitationen	15
5.4	Normative und empirische Perspektiven	15
6.	Fazit und Ausblick	16
	Literaturverzeichnis	17

I Abbildungsverzeichnis

II Abkürzungsverzeichnis

KI	Künstliche Intelligenz
ML	Machine Learning
SCS	Social Credit System

III Formelverzeichnis

IV Tabellenverzeichnis

1 Einleitung

Die fortschreitende Digitalisierung hat in den vergangenen Jahren zur Entstehung komplexer, datengetriebener Plattformökosysteme geführt, die nahezu alle Bereiche des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Lebens durchdringen. Soziale Netzwerke, Suchmaschinen und digitale Plattformen wie Google, TikTok, Meta oder X setzen zunehmend Künstliche Intelligenz (KI)-gestützte Systeme ein, um Nutzerverhalten zu erfassen, zu analysieren und gezielt zu beeinflussen. Durch algorithmische Steuerungsmechanismen und Engagement-Optimierung werden Inhalte personalisiert, Aufmerksamkeit kanalisiert und Interaktionsmuster systematisch gelenkt.¹

Moderne KI-gestützte Personalisierungssysteme erzeugen individualisierte Informationsumgebungen, die Wahrnehmung, Meinungsbildung und Entscheidungsprozesse der Nutzer nachhaltig prägen können.² Die daraus resultierende Verhaltensbeeinflussung wirft Fragen hinsichtlich individueller Autonomie, informationeller Selbstbestimmung und demokratischer Willensbildung auf.³

Gleichzeitig zeigen wissenschaftliche Untersuchungen, dass algorithmisch gesteuerte Plattformen zur Verbreitung von Desinformation sowie zur Fragmentierung öffentlicher Diskurse beitragen können.⁴ Im Kontext des von Zuboff beschriebenen Überwachungs-kapitalismus werden diese Mechanismen für ökonomische Verwertungslogiken instrumentalisiert, während staatliche Akteure vergleichbare Technologien zur sozialen Kontrolle und politischen Steuerung einsetzen.⁵

Zudem ist festzustellen, dass viele dieser Systeme bislang nur unzureichend reguliert sind. Trotz weitreichender gesellschaftlicher Auswirkungen operieren algorithmische Monitoring- und Bewertungssysteme häufig in regulatorischen Grauzonen, in denen weder ausreichende Transparenzpflichten noch wirksame Kontrollmechanismen existieren.⁶

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Arbeit, wie KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme funktionieren und inwiefern sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens ermöglichen.

1.1 Problemstellung

Die zunehmende Durchdringung digitaler Lebenswelten durch algorithmische Systeme hat dazu geführt, dass Verhaltensbeeinflussung als strukturelles Merkmal moderner Platt-

¹Vgl. Srnicek(2017), S. 1 ff..

²TODO: Quelle einfügen

³TODO: Quelle einfügen

⁴TODO: Quelle einfügen

⁵TODO: Quelle einfügen

⁶TODO: Quelle einfügen

formökonomien betrachtet werden kann.⁷ Digitale Informationssysteme und KI-gestützte Plattformen erfassen kontinuierlich nutzerbezogene Daten und setzen diese mittels Machine Learning (ML)-basierter Analyseverfahren ein, um personalisierte Inhalte zu generieren, Nutzerverhalten zu prognostizieren und Interaktionen gezielt zu steuern.⁸

Die dabei eingesetzten Mechanismen der Engagement-Optimierung zielen primär auf die Maximierung von Verweildauer, Interaktionsraten und datenbasierter Monetarisierung ab. Empfehlungssysteme, Ranking-Algorithmen und personalisierte Werbesysteme bilden die technologische Grundlage einer umfassenden algorithmischen Steuerung, die über neutrale Informationsvermittlung hinausgeht.⁹

Parallel dazu gewinnen staatlich geprägte Überwachungs- und Bewertungssysteme an Bedeutung. Im Kontext des chinesischen Social Credit System (SCS) wird deutlich, wie datenbasierte Monitoring-Infrastrukturen mit Mechanismen sozialer Bewertung und Verhaltensregulierung verknüpft werden können.¹⁰ Die Konvergenz kommerzieller und staatlicher Überwachungslogiken verdeutlicht die gesellschaftspolitische Tragweite algorithmischer Monitoring-Systeme.¹¹

Aus wissenschaftlicher Perspektive ergeben sich hieraus mehrere zentrale Problemfelder: Erstens erschwert die Intransparenz proprietärer Algorithmen eine unabhängige Bewertung ihrer Wirkungsmechanismen.¹² Zweitens werden Desinformationsdynamiken und soziale Fragmentierung durch algorithmische Verstärkungseffekte begünstigt.¹³ Drittens erweisen sich bestehende regulatorische Rahmen als unzureichend, um den Herausforderungen algorithmischer Verhaltensbeeinflussung angemessen zu begegnen.¹⁴

Die vorliegende Arbeit adressiert diese Problemstellung durch eine systematische Untersuchung der Funktionsweise, Wirkungsmechanismen und gesellschaftlichen Implikationen KI-gestützter Monitoring-Systeme.

1.2 Zielsetzung und Forschungsfrage

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die systematische Untersuchung KI-gestützter Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme sowie die Analyse ihrer Möglichkeiten zur datenbasierten Erfassung, Bewertung und Beeinflussung menschlichen Verhaltens.

Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Untersuchungsschwerpunkte: die technologischen Grundlagen algorithmischer Steuerung und Engagement-Optimierung, die Mechanismen der Verhaltensbeeinflussung durch KI-gestützte Personalisierungssysteme, die Rolle von

⁷TODO: Quelle einfügen

⁸TODO: Quelle einfügen

⁹TODO: Quelle einfügen

¹⁰TODO: Quelle einfügen

¹¹TODO: Quelle einfügen

¹²TODO: Quelle einfügen

¹³TODO: Quelle einfügen

¹⁴TODO: Quelle einfügen

Desinformation und sozialer Fragmentierung im Kontext algorithmischer Plattformlogiken, die ökonomischen Verwertungsstrukturen des Überwachungskapitalismus sowie die Möglichkeiten politischer Einflussnahme durch datenbasierte Monitoring-Systeme.¹⁵

Darüber hinaus werden auf Grundlage der Literaturanalyse Hypothesen zur Wirkungsweise algorithmischer Monitoring-Systeme formuliert, die als Ausgangspunkt für weiterführende empirische Forschung dienen können.

Die zentrale Forschungsfrage der Arbeit lautet:

„Wie funktionieren KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme und inwiefern ermöglichen sie datenbasierte Analyse und Beeinflussung menschlichen Verhaltens?“

Zur Beantwortung dieser Forschungsfrage wird ein literaturbasierter, konzeptionell-analytischer Forschungsansatz verfolgt. Die Untersuchung stützt sich auf eine systematische Literaturrecherche und theoriegeleitete Analyse wissenschaftlicher Fachliteratur aus den Bereichen KI, digitale Informationssysteme, Plattformökonomie, algorithmische Überwachung sowie Verhaltens- und Kommunikationsforschung.

1.3 Methodisches Vorgehen

Die vorliegende Arbeit folgt einem literaturbasierten, konzeptionell-analytischen Forschungsansatz. Es wird keine empirische Datenerhebung durchgeführt. Stattdessen werden wissenschaftliche Publikationen systematisch ausgewertet, um die Funktionsweise KI-gestützter Monitoring-Systeme sowie deren sozioökonomische Implikationen zu analysieren.

Die Wahl dieses methodischen Vorgehens begründet sich durch den soziotechnischen Charakter des Untersuchungsgegenstandes: KI-gestützte Monitoring-Systeme operieren als proprietäre Systeme, deren interne Algorithmen und Datenstrukturen für externe Forschung nicht unmittelbar zugänglich sind.¹⁶ Eine literaturbasierte Analyse ermöglicht es, bestehende wissenschaftliche Erkenntnisse systematisch zusammenzuführen und in einen kohärenten analytischen Rahmen zu überführen.

Die Literaturrecherche orientiert sich an den Grundsätzen systematischer Literaturanalysen. Zur Identifikation relevanter Quellen werden wissenschaftliche Datenbanken wie Google Scholar, SpringerLink, IEEE Xplore, ACM Digital Library sowie Web of Science herangezogen. Die Auswahl der Literatur erfolgt anhand definierter Kriterien hinsichtlich wissenschaftlicher Qualität, thematischer Relevanz, Aktualität und methodischer Transparenz.

Die Analyse der identifizierten Literatur erfolgt durch thematische Kategorisierung und systematische Synthese. Dabei werden technologische Systemstrukturen, Datenverarbei-

¹⁵TODO: Quelle einfügen

¹⁶TODO: Quelle einfügen

tungsmechanismen und sozioökonomische Wirkungszusammenhänge herausgearbeitet und in Bezug zur Forschungsfrage gesetzt.

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Bachelorarbeit gliedert sich in sechs Kapitel, die aufeinander aufbauend die Forschungsfrage systematisch bearbeiten.

Kapitel 2 behandelt die theoretischen und technologischen Grundlagen. Zunächst werden zentrale Begriffe und Konzepte aus den Bereichen KI, ML und digitale Informationssysteme erläutert. Anschließend werden Monitoring- und Bewertungssysteme sowie relevante Verfahren der Datenerfassung, algorithmischen Analyse und Klassifikation dargestellt.

Kapitel 3 untersucht KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen. Der Schwerpunkt liegt auf der Datenerfassung und digitalen Verhaltensanalyse innerhalb moderner Plattformökosysteme. Zudem werden algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen wie Personalisierung, Ranking-Algorithmen, Reputations- und Scoring-Systeme sowie Engagement-Optimierung analysiert. Abschließend erfolgt ein Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken zwischen plattformzentrierten und staatlich integrierten Monitoring-Systemen.

Kapitel 4 widmet sich den sozioökonomischen und gesellschaftlichen Implikationen algorithmischer Monitoring-Systeme. Dabei werden Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen, Verhaltensdynamiken, ökonomische Plattformlogiken sowie politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen betrachtet. Darüber hinaus werden Governance- und Kontrollstrukturen diskutiert.

Kapitel 5 bietet eine kritische Betrachtung der Arbeit, einschließlich der Grenzen der technologischen Analyse, der Literaturbasis sowie methodischer Limitationen.

Kapitel 6 fasst die zentralen Erkenntnisse zusammen, beantwortet die Forschungsfrage und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich KI-gestützter Monitoring-Systeme und digitaler Informationssysteme.

2 Theoretische und technologische Grundlagen

2.1 Künstliche Intelligenz und Machine Learning

Dieses Kapitel vermittelt die technologischen Grundlagen, die für das Verständnis von KI-gestütztem Monitoring und algorithmischer Governance notwendig sind.

2.1.1 Grundbegriffe

Künstliche Intelligenz (KI) befasst sich im Kern mit der Frage, wie Maschinen eine Welt, die weit größer und komplizierter ist als sie selbst, wahrnehmen, verstehen, vorhersagen und manipulieren können.¹⁷ Ein zentrales Konzept ist hierbei der rationale Agent, der seine Umwelt durch Sensoren wahrnimmt und über Aktuatoren darauf einwirkt. Ein solcher Agent gilt als rational, wenn er für jede mögliche Wahrnehmungssequenz eine Aktion wählt, die unter Berücksichtigung seines Wissens das erwartete Leistungsmaß maximiert.¹⁸

Machine Learning (ML) ist ein Teilbereich der KI, der es Systemen ermöglicht, sich an neue Umstände anzupassen sowie Muster in Daten zu erkennen und zu extrapolieren.¹⁹ Die Quellen unterscheiden dabei drei wesentliche Lernparadigmen:

- **Überwachtes Lernen (Supervised Learning):** Das System lernt Funktionen auf Basis von markierten Beispieldaten (Inputs und Zielvorgaben).²⁰
- **Unüberwachtes Lernen (Unsupervised Learning):** Hierbei werden Kategorien oder Strukturen in Sammlungen nicht etikettierter Daten erkannt, beispielsweise durch Clustering.²¹
- **Bestärkendes Lernen (Reinforcement Learning):** Ein Agent lernt durch Interaktion mit einer Umgebung, indem er für seine Aktionen Belohnungen oder Bestrafungen erhält, um eine optimale Strategie zu entwickeln.²²

2.1.2 Überwachungs- und Analyseverfahren

Monitoring in digitalen Ökosystemen basiert auf der Interpretation von Sensordaten, die Aspekte der Umgebung in eine für Computer verwertbare Form übersetzen.²³ Ein wesentliches Verfahren ist die Datenassoziation, bei der mehrere Beobachtungen kombiniert werden, um Objekte in einer komplexen Welt konsistent zu verfolgen.

Die erhobenen Daten werden häufig zu digitalen Nutzerprofilen zusammengeführt. Die-

¹⁷Vgl. Russell & Norvig(2021), S. 1 ff..

¹⁸Vgl. Russell & Norvig(2021), S. 34.

¹⁹Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²⁰Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²¹Vgl. Goodfellow, Bengio & Courville(2016), S. 105.

²²Vgl. Sutton & Barto(2018), S. 1 ff..

²³TODO: Quelle einfügen

se Profile enthalten Informationen über Interessen, Verhaltensmuster, Präferenzen sowie Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Handlungen. Nutzerprofile bilden die Grundlage vieler datengetriebener Analyse-, Prognose- und Empfehlungssysteme, da sie eine individualisierte Bewertung und Vorhersage von Nutzerverhalten ermöglichen.²⁴

Für die Analyse werden häufig Hidden-Markov-Modelle (HMM) eingesetzt, die sich besonders für zeitliche oder dynamische Prozesse eignen, bei denen die eigentlichen Zustände nicht direkt beobachtbar („hidden“) sind, sondern nur über stochastisch abhängige Beobachtungen erschlossen werden können.²⁵ Im Bereich des unüberwachten Lernens spielt die Ausreißererkennung (Outlier Detection) eine wichtige Rolle, um Datenpunkte zu identifizieren, die durch Rauschen, Messfehler oder ungewöhnliches Verhalten stark von der Norm abweichen.²⁶

Ein weiteres zentrales Analyseverfahren stellen Scoring- und Ranking-Systeme dar. Hierbei werden Personen, Inhalte oder Objekte anhand definierter Merkmale bewertet und in eine Rangfolge eingeordnet. Die daraus resultierenden Bewertungen dienen häufig als Grundlage für automatisierte Entscheidungen, Personalisierungsmechanismen und die Priorisierung von Informationen innerhalb digitaler Plattformen.²⁷

2.1.3 Empfehlungssysteme, Predictive Analytics und Verhaltenssteuerung

Predictive Analytics nutzt maschinelle Intelligenz, um Vorhersagen über menschliches Verhalten zu erstellen, wobei diese Vorhersagen umso wertvoller werden, je näher sie der Gewissheit kommen.²⁸ Diese Systeme basieren oft auf Wahrscheinlichkeitsmodellen wie Bayesschen Netzen, die Abhängigkeiten zwischen Variablen darstellen, um auch unter Unsicherheit fundierte Schlüsse ziehen zu können.²⁹

Die Grundlage moderner Predictive-Analytics-Systeme besteht häufig in der kontinuierlichen Auswertung großer Mengen historischer und aktueller Verhaltensdaten. Ziel ist die Identifikation von Mustern, Zusammenhängen und Wahrscheinlichkeiten zukünftiger Handlungen. Die Qualität solcher Vorhersagen steigt dabei in der Regel mit der Menge und Aktualität der verfügbaren Daten.³⁰

Empfehlungssysteme sind eine spezifische Anwendung, bei der Algorithmen die Präferenzen eines Nutzers mit denen anderer abgleichen, um relevante Informationen oder kulturelle Inhalte vorzuschlagen.³¹

Empfehlungssysteme basieren häufig auf Verfahren des kollaborativen Filterns, der Inhalts-

²⁴TODO: Quelle einfügen

²⁵TODO: Quelle einfügen

²⁶TODO: Quelle einfügen

²⁷TODO: Quelle einfügen

²⁸TODO: Quelle einfügen

²⁹TODO: Quelle einfügen

³⁰TODO: Quelle einfügen

³¹TODO: Quelle einfügen

analyse oder hybriden Ansätzen. Dabei werden Nutzerpräferenzen analysiert, um relevante Inhalte, Produkte oder Informationen vorzuschlagen. Solche Systeme finden Anwendung in sozialen Netzwerken, Streaming-Plattformen, Suchmaschinen und E-Commerce-Systemen.³²

Zwischen Nutzer und Plattform entstehen dabei kontinuierliche Rückkopplungsschleifen. Jede Interaktion eines Nutzers erzeugt neue Daten, welche zur Verbesserung zukünftiger Vorhersagen und Empfehlungen genutzt werden. Dieser Prozess ermöglicht eine fortlaufende Optimierung algorithmischer Modelle und eine zunehmend präzisere Analyse individuellen Verhaltens.³³

In der Logik des sogenannten Überwachungskapitalismus werden solche Systeme genutzt, um aus „Verhaltensüberschüssen“ Vorhersageprodukte zu fertigen, die in speziellen Märkten für zukünftiges Verhalten gehandelt werden.³⁴ Das Ziel ist hierbei oft nicht nur die Vorhersage, sondern die Verhaltensmodifikation, um garantierte kommerzielle Ergebnisse zu erzielen.³⁵

Aus Sicht digitaler Plattformen beschränkt sich die Nutzung solcher Systeme nicht ausschließlich auf die Vorhersage zukünftigen Verhaltens. Vielmehr können algorithmische Empfehlungen, Rankings und Personalisierungsmechanismen genutzt werden, um Aufmerksamkeit zu lenken, Interaktionen zu fördern und bestimmte Verhaltensweisen wahrscheinlicher zu machen. Die Übergänge zwischen Verhaltensprognose und Verhaltensbeeinflussung bilden dabei einen zentralen Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit.³⁶

2.2 Digitale Informationssysteme

Das Verständnis moderner Monitoring-Systeme setzt eine fundierte Auseinandersetzung mit der theoretischen Basis digitaler Informationssysteme voraus. In der Wirtschaftsinformatik werden diese Systeme nicht rein technologisch betrachtet, sondern als komplexe Gefüge, die weit über Hardware- und Softwarekomponenten hinausgehen. Die folgenden Abschnitte erläutern die grundlegenden Systemarchitekturen, die internen Datenflüsse sowie die wachsende Bedeutung von Plattformökosystemen als Rahmen für datengetriebene Dienste.

2.2.1 Systemarchitekturen

Ein digitales Informationssystem lässt sich grundlegend als ein Satz miteinander verbundener Komponenten definieren, die Daten sammeln, verarbeiten, speichern und verteilen, um Entscheidungsprozesse und Kontrollmechanismen in einer Organisation zu unterstüt-

³²TODO: Quelle einfügen

³³TODO: Quelle einfügen

³⁴TODO: Quelle einfügen

³⁵TODO: Quelle einfügen

³⁶TODO: Quelle einfügen

zen.³⁷ Der theoretische Kern dieser Definition liegt in der Betrachtung als soziotechnisches System. In diesem Ansatz wird das Informationssystem nicht isoliert als Technologie verstanden, sondern als ein Zusammenspiel der Dimensionen Organisation, Management und Technologie. Die Leistung eines solchen Systems wird dann optimiert, wenn sich Technologie und Organisation gegenseitig anpassen, bis eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht ist. Dabei bilden Menschen, ihre Rollen und die politische Kultur innerhalb einer Organisation die soziale Komponente, während Daten und Infrastruktur die technologische Basis darstellen.³⁸

Die technische Realisierung dieser Systeme erfolgt über verschiedene Architekturmuster. Historisch bedeutsam ist die Client-Server-Architektur, bei der spezialisierte Rechnerplattformen (Server) Funktionen wie Datenbankmanagement oder Programmausführung für andere Computer im Netzwerk (Clients) bereitstellen. Diese Architektur minimiert den Netzwerkverkehr, da nur die für eine spezifische Abfrage benötigten Daten übertragen werden, und ermöglicht eine zentrale Implementierung von Sicherheitsmechanismen auf dem Server. Moderne Erweiterungen führen zu Mehrschichtarchitekturen (Multi-Tier Architecture), in denen beispielsweise Applikationsserver zwischen den browserbasierten Clients und den Backend-Datenbanken agieren, um die Lastverteilung und Wartbarkeit zu erhöhen.³⁹

Einen weiteren Evolutionsschritt stellt die serviceorientierte Architektur (SOA) dar. Sie nutzt modulare Anwendungsdienste, die es Systemen ermöglichen, standardisiert miteinander zu interagieren. Diese Modularität erlaubt es Unternehmen, bestehende Anwendungen als Bausteine für neue, funktionsübergreifende Prozesse zu nutzen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit massiv erhöht. In einer noch feingranulareren Form finden sich Microservices, die durch eine erweiterbare Codebasis Kernfunktionalitäten bereitstellen, welche von spezialisierten Zusatzmodulen (Apps) über definierte Schnittstellen (APIs) angesprochen werden.⁴⁰

In der aktuellen Praxis dominieren zunehmend Cloud-basierte Informationssysteme. Hierbei werden IT-Ressourcen wie Rechenleistung, Speicher und Anwendungen über das Internet als Abonnementservice bereitgestellt. Cloud-Modelle bieten eine hohe Skalierbarkeit, also die Fähigkeit, die Verarbeitungskapazität dynamisch an steigende Nutzerzahlen oder Transaktionsvolumina anzupassen, ohne massiv in physische Infrastruktur investieren zu müssen. Diese modernen Architekturen bilden das technologische Rückgrat für die Verarbeitung jener massiven Datenmengen, die in Monitoring-Szenarien anfallen.⁴¹

Die strukturelle Beschaffenheit dieser Architekturen bestimmt maßgeblich, wie Informationen innerhalb des Systems fließen und welche Logiken zur Verarbeitung dieser Daten

³⁷TODO: Quelle einfügen

³⁸TODO: Quelle einfügen

³⁹TODO: Quelle einfügen

⁴⁰TODO: Quelle einfügen

⁴¹TODO: Quelle einfügen

herangezogen werden können.

2.2.2 Datenflüsse und Entscheidungslogiken

Innerhalb digitaler Informationssysteme durchlaufen Daten einen definierten Lebenszyklus, der mit der Datenerfassung (Input) beginnt. Dieser Prozess umfasst das Sammeln und Erfassen von Rohdaten aus der internen oder externen Umgebung des Systems. Eine effiziente Methode ist hierbei die Quellendatenautomatisierung (Source Data Automation), bei der Daten unmittelbar am Ort ihrer Entstehung in digitaler Form erfasst werden, beispielsweise durch Sensoren oder mobile Endgeräte. Die anschließende Datenverarbeitung (Processing) transformiert diese Rohdaten in Informationen, indem sie klassifiziert, sortiert, berechnet oder formatiert werden, um ihnen eine Bedeutung für den menschlichen Nutzer zu verleihen.⁴²

Die Gewinnung von Informationen dient primär der Entscheidungsunterstützung. Während operative Systeme (Transaction Processing Systems – TPS) tägliche Routinetransaktionen verarbeiten, aggregieren Management-Informationssysteme (MIS) diese Daten zu Berichten, um die Effizienz der Betriebsabläufe zu überwachen. Für komplexere, unstrukturierte Problemstellungen werden Decision Support Systems (DSS) eingesetzt. Ein DSS kombiniert Daten mit anspruchsvollen Analysemodellen, um „Was-wäre-wenn“-Szenarien durchzuspielen und Managern bei individuellen, nicht-routinemäßigen Entscheidungen zu assistieren.⁴³

Im Bereich der Business Intelligence (BI) werden diese Konzepte weiter gefasst. BI umfasst Prozesse und Softwaretools zur Sammlung, Analyse und Bereitstellung von Daten, um fundierte organisatorische Entscheidungen zu treffen. Durch Techniken wie Predictive Analytics können auf Basis historischer Daten und Annahmen über zukünftige Bedingungen Vorhersagen über Ereignisse, wie etwa künftige Umsätze oder das Ausfallrisiko von Kunden, getroffen werden. Ein wesentlicher Trend ist hierbei die zunehmende Automatisierung. Automatisierte Entscheidungsprozesse nutzen Algorithmen und mathematische Modelle, um in Echtzeit auf Probleme oder Chancen zu reagieren (Sense and Respond).⁴⁴

Für KI-gestützte Monitoring-Systeme sind diese Entscheidungslogiken von zentraler Bedeutung. Da menschliche Akteure in hochvolumigen Datenumgebungen oft als Hindernis für die Effizienz angesehen werden, sind Systeme so konzipiert, dass sie weitgehend autonom agieren. Die Qualität der Entscheidungsunterstützung hängt dabei direkt von der Fähigkeit des Systems ab, Muster in den Datenströmen zu erkennen und diese in präskriptive Handlungsanweisungen zu übersetzen. Der Zusammenhang zwischen systematischer Datenanalyse und organisatorischem Erfolg wird besonders deutlich, wenn Organisationen „auf Basis von Analysen konkurrieren“ (Competing on Analytics), indem sie jeden Aspekt

⁴²TODO: Quelle einfügen

⁴³TODO: Quelle einfügen

⁴⁴TODO: Quelle einfügen

ihrer Geschäftsprozesse optimieren.⁴⁵

Diese internen Logiken der Datenverarbeitung und Entscheidung finden ihren stärksten Ausdruck heute in vernetzten Infrastrukturen, die über einzelne Organisationen hinausgehen.

2.2.3 Plattformökosysteme

Die moderne Informationsökonomie ist geprägt durch den Aufstieg von digitalen Plattformen, die als Geschäftsmodelle fungieren, welche wertschöpfende Interaktionen zwischen externen Produzenten und Konsumenten ermöglichen. Plattformen stellen eine offene Infrastruktur bereit und definieren die Regeln für diesen Austausch. In der Literatur wird zwischen zwei Grundtypen unterschieden: Innovationsplattformen, die technologische Bausteine für Drittanbieter bereitstellen (z. B. iOS, Android, AWS), und Transaktionsplattformen, die als Vermittler auf Marktplätzen agieren (z. B. Amazon Marketplace, Facebook, Uber).⁴⁶

Ein entscheidendes Merkmal von Plattformen ist das Auftreten von Netzwerkeffekten. Diese positiven Rückkopplungsschleifen führen dazu, dass der Wert einer Plattform für jeden einzelnen Nutzer steigt, je mehr andere Teilnehmer dem Netzwerk beitreten. Dabei wird zwischen direkten Effekten (Nutzer ziehen Nutzer an) und indirekten bzw. kreuzseitigen Effekten (eine Marktseite zieht die andere an, z. B. App-Entwickler und Smartphone-Nutzer) differenziert. Diese Dynamik verleiht Plattformen eine natürliche Tendenz zur Monopolisierung und ermöglicht ein exponentielles Wachstum, da sie „Asset-light“ operieren – also Werte schöpfen, ohne die zugrunde liegenden Ressourcen (wie Fahrzeuge bei Uber oder Immobilien bei Airbnb) selbst besitzen zu müssen.⁴⁷

In diesem Kontext werden Daten zur zentralen Ressource. Plattformen sind als „extraktiver Apparat“ konzipiert, der kontinuierlich Daten aus Nutzeraktivitäten, natürlichen Prozessen und Transaktionen gewinnt. Diese Daten dienen nicht nur der Personalisierung von Diensten, sondern verbessern durch maschinelles Lernen auch stetig die Algorithmen für Suche und Empfehlungen, was wiederum die Plattform attraktiver macht. Die Plattform-Governance spielt hierbei eine Schlüsselrolle, da der Plattformbetreiber die Regeln festlegt, nach denen Produkte entwickelt und Interaktionen bewertet werden.⁴⁸

Beispiele wie Google, YouTube, Facebook, TikTok und Amazon illustrieren, wie Plattformökosysteme als Grundlage datengetriebener Dienste fungieren. Sie nutzen Algorithmen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu steuern, Inhalte zu ranken und das Verhalten durch gezielte Empfehlungen zu beeinflussen. Die massenhafte Sammlung digitaler Fußabdrücke ermöglicht die Erstellung umfassender Nutzungsprofile, die zur Grundlage für algorithmi-

⁴⁵TODO: Quelle einfügen

⁴⁶TODO: Quelle einfügen

⁴⁷TODO: Quelle einfügen

⁴⁸TODO: Quelle einfügen

sche Entscheidungen über die Sichtbarkeit von Informationen werden.⁴⁹

Die in diesem Kapitel dargelegten Grundlagen der Systemarchitekturen, Datenflüsse und Plattformlogiken verdeutlichen, dass digitale Informationssysteme die infrastrukturelle Voraussetzung für modernes Monitoring schaffen. Der Übergang von der rein funktionalen Unterstützung organisatorischer Prozesse hin zu einer umfassenden, algorithmisch gesteuerten Verhaltenssteuerung führt direkt zum nächsten Kapitel, welches sich spezifisch mit den Mechanismen von Monitoring- und Bewertungssystemen befasst.

2.3 Monitoring- und Bewertungssysteme

2.3.1 Datenerfassung

2.3.2 Analyse und Modellbildung

2.3.3 Algorithmische Bewertung und Klassifikation

2.4 Methodisches Vorgehen

2.4.1 Forschungsansatz

This thesis follows a literature-based research approach with a qualitative and interdisciplinary orientation. The objective of the thesis is to examine how AI-supported monitoring systems function as digital information systems and to analyze how these systems enable data-driven behavioral analysis and influence within digital environments.

Due to the socio-technical nature of the topic, the research combines perspectives from business informatics, information systems research, artificial intelligence, digital platform economics, and social sciences. The focus is placed on the technological structures, data processing mechanisms, and socio-economic implications of AI-supported monitoring and recommendation systems.

The thesis does not aim to empirically measure user behavior through experiments or surveys. Instead, existing scientific literature, technical publications, and selected practical examples are analyzed and critically compared.

2.4.2 Literaturrecherche

The literature research process was conducted iteratively and thematically. At the beginning of the research process, exploratory searches were performed in order to identify relevant concepts, technological mechanisms, and central authors within the research domains of artificial intelligence, digital monitoring systems, recommendation algorithms, platform ecosystems, and behavioral influence.

The identification of relevant literature was supported by AI-assisted exploratory search methods as well as academic search platforms and scientific databases. During the research process, scientific publications were continuously expanded through citation tracking and

⁴⁹TODO: Quelle einfügen

thematic cross-referencing. In particular, references and citations within already identified scientific papers were used to locate additional relevant literature and foundational works.

The literature selection focused primarily on peer-reviewed journal articles, conference papers, scientific books, and academically reputable publications within the fields of Information Systems, Artificial Intelligence, platform economics, and digital governance.

2.4.3 Auswahlkriterien der Quellen

The selection of literature was based on several quality criteria. Preference was given to scientific and peer-reviewed publications with thematic relevance to AI-supported monitoring systems, digital information systems, algorithmic decision-making, recommendation systems, surveillance mechanisms, and platform-based behavioral analysis.

In addition to scientific literature, selected reports, documentaries, and journalistic sources were included in limited form where they contributed practical examples or illustrated current societal debates. Such sources were not treated as scientific evidence but rather as supplementary contextual material.

Particular attention was paid to the scientific reputation of authors, publication quality, citation frequency, topical relevance, and methodological transparency of the respective sources.

2.4.4 Methodische Grenzen

The research topic contains several methodological limitations. Many modern AI-supported monitoring and recommendation systems operate as proprietary systems, meaning that internal algorithms, data structures, and optimization mechanisms are often not fully transparent to external researchers.

Furthermore, discussions surrounding digital surveillance, platform governance, and state-supported monitoring systems are frequently influenced by political, ideological, and media-related perspectives. As a result, the available literature and public information may contain normative interpretations and differing viewpoints.

3 KI-gestützte Monitoring-Systeme in digitalen Informationsumgebungen

3.1 Datenerfassung und digitale Verhaltensanalyse

3.1.1 Social-Media-Plattformen

3.1.2 Plattformökosysteme

3.1.3 Digitale Fußabdrücke und Nutzungsprofile

3.2 Algorithmische Steuerungs- und Bewertungsmechanismen

3.2.1 Personalisierung

3.2.2 Ranking-Algorithmen

3.2.3 Reputations- und Scoring-Systeme

3.2.4 Engagement-Optimierung und Verhaltensprognosen

3.3 Vergleich unterschiedlicher Systemlogiken

3.3.1 Plattformzentrierte Systeme westlicher Plattformunternehmen

3.3.2 Staatlich integrierte Monitoring-Systeme

3.3.3 Unterschiede zwischen ökonomischer und staatlicher Steuerungslogik

4 Sozioökonomische und gesellschaftliche Implikationen

4.1 Auswirkungen auf digitale Informationsumgebungen

4.2 Verhaltensdynamiken und Personalisierungseffekte

4.3 Ökonomische Interessen und Plattformlogiken

4.4 Politische und gesellschaftliche Einflussmechanismen

4.5 Governance- und Kontrollstrukturen

5 Kritische Betrachtung

5.1 Grenzen der technologischen Analyse

5.2 Grenzen der Literaturbasis

5.3 Aussagekraft und methodische Limitationen

5.4 Normative und empirische Perspektiven

6 Fazit und Ausblick

Literaturverzeichnis

- Goodfellow, Ian, Bengio, Yoshua & Courville, Aaron (2016). *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Russell, Stuart & Norvig, Peter (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. Aufl. Hoboken, NJ: Pearson.
- Srnicek, Nick (2017). *Platform Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Sutton, Richard S. & Barto, Andrew G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. 2. Aufl. Cambridge, MA: MIT Press.

Ehrenwörtliche Erklärung

Hiermit versichere ich, dass die vorliegende Arbeit von mir selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt worden ist, insbesondere, dass ich alle Stellen, die wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate als solche gekennzeichnet habe. Ich versichere auch, dass die von mir eingereichte schriftliche Version mit der digitalen Version übereinstimmt. Weiterhin erkläre ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde/Prüfungsstelle vorgelegen hat. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Digitalversion dieser Arbeit zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)